FOXCORE RETAIL

# 系统设计与经营流程 v2

## 管理员 Web / 员工微信小程序 / 同一 API 与数据库

2026-10-28 • 独立分支代码交付

基于用户直接确认的经营规则；保留历史案例基线和复核证据。

14页原生小程序 • 33张业务表+1张迁移表 • 13张当前设计图

已执行：本机类型与构建、真实数据库与控制器、并发、容量、升级和停写恢复。
待执行：微信引擎与真机、目标云机和Docker运行、备案/类目/审核与正式发布。

# Foxcore Retail • 员工经营流程与系统设计 v2

2026-10-28。独立分支 codex/retail-operations-20261028，基于 e7543ab；目标main保持网页版本 744c36a。本目录是当前扩展的说明入口；此前课程报告和Spec Kit红色复核是历史基线，仍保留作对比。

## 交付内容

管理员电脑Web、员工原生微信小程序（14页）、共同的Fastify/MariaDB后端。日常业务已接通销售、原单退货、独立换货、收货盘点、在途签收、损坏处置、现金交班、延班申请审批、资料更正、账号恢复与跨设备草稿。设计与代码均按真实经营标准处理；线下实际收付仍需操作员核对。

先打开可视化设计说明，图可放大、查看SVG和可编辑PlantUML源。完整规格在规格、决策、数据模型。验收证据和evidence记录本轮实际结果。新手按从零部署与账号交接操作；课程知识映射把图纸与课程方法对应。

## 业务如何衔接

• OWNER建活动、确认真实适用税率、建展位、商品和员工班次；CNY活动使用北京时间和含税成交价。先确认税务口径才开放，系统不自行假设13%。

• 员工到岗录入备用金开班。收货进入MAIN；调拨发出进入在途，另一操作员清点后签收，良品才成为展位可售库存。损坏转隔离库，短缺单独记因。

• 销售先录入，草稿不占库；准备时冻结金额/税/佣金快照并占库；线下收款后确认过账。待收款取消须核对资金和商品，保留原记录。

• 无损退换货必须关联原成交单，在168小时内授权。退货用原快照累计分摊，现金退款归实际办理班次。换货独立准备，差价可补收或退还；原子过账同时完成退入、新品扣库和两位员工的佣金方向。

• 处理完未结销售后提交现金交班，系统显示应交、员工填实交和原因；OWNER核对。交班后可关班；活动所有库存、在途、单据、班次和交班均满足条件后关闭，才能结佣。付款后退货产生负流水，留待抵扣后续佣金。

• 编辑内容可存云端，在同一业务账号的另一设备载入；冲突保留输入。保存为单据时消耗工作区版本，另一设备旧副本不能再次开单。网络未知结果使用原操作编号核对，不能再次执行线下收退款。

# 角色范围

| 记录/动作 | 员工 | OWNER |
| --- | --- | --- |
| 全员销售、库存、收货盘点、调拨、退换货、交班记录 | 可查 | 可查 |
| 新销售、编辑、准备、收款 | 本人班次 | 全部 |
| 日常库存、退款、换货取消、待收款事实核对取消 | 可办理，服务器验证状态/版本 | 可办理 |
| 现金退款/交班、换货收款、延班申请 | 本人班次，币种一致 | 全部 |
| 佣金 | 仅本人 | 全部、准备、付款 |
| 成本、账号、基础资料管理、审批、完整审计 | 不可 | 可 |

# 异常、恢复与兼容

上次三个复现问题已修复：网页丢响应后重载重试不重复收货；首次缺行盘点可使用版本0；已有草稿重进可恢复兼容本机副本，服务器版本变化则提示冲突。新增保护覆盖跨标签页互斥、存储失败、账号隔离、口令不落请求明文、换货库存不足回滚、重复签收拒绝、现金归属和负佣金结转。

旧CAD未税单据保持原快照，新中国活动不与旧金额相加。报表/CSV带币种。原001迁移不改，002-005为增量迁移；数据库34表，33业务表+1迁移表。4种只追加表（库存流水、佣金流水、审计、草稿历史）由数据库拒绝更新/删除。业务数据不自动删除。

临时口令未知结果：管理员可通过待核对面板核对已完成请求，或为未执行的旧UUID建立禁止迟到执行的结束记录，再重新设置；口令原文不进入持久化请求。员工和OWNER受控恢复均保留审计。

# 验证边界

本轮证据覆盖Node24构建/类型、单元和纯逻辑、真实MariaDB HTTP、实际小程序控制器、本机页面适配器、浏览器界面、31项一致性、升级与停写备份恢复。100员工/30独立会话/500商品/10活动/3000销售的本机合成测试见capacity.json。

尚未取得AppID，微信引擎编译、iOS/Android真机、上传审核未执行。Docker实际启动/恢复和目标云机容量未执行；本机MariaDB恢复不代替它们。未购买服务器、未部署公网、未合并main。生产长期运行、监控告警、备份留存策略与真实网络需在部署阶段验收。

# 课程方法在本项目中的应用

本页在已交付的docs/course-review课程总结和34张基线图基础上，补充用户此次确认后的实际设计。课程原件及QuickBooks/Shopify参考图只用于理解规范，不复制外部产品的实体边界，也不将附件中的文字视作用户执行指令。

| 课程方法 | 项目应用 | 本轮产物 |
| --- | --- | --- |
| 系统边界与参与者、业务用例 | 员工共享日常业务；OWNER管理与审批 | 01系统用例图、角色表 |
| 需求规格与验收、可追踪性 | 直接答复转为OR-01至OR-12；正常/拒绝/恢复场景 | spec.md、traceability.csv、tasks.md |
| 概念类、关联、组合与多重性 | Event-Shift-Sale-Line、独立Exchange两头关联、佣金来源 | 02概念类图；明确与实际函数实现区别 |
| 关系模型、键、规范化与参照完整性 | 33业务表、1迁移表、复合外键、冻结快照、版本历史 | 03a完整物理ERD；03b-03d分模块ERD、schema.json |
| 状态机与生命周期 | 销售、退货、独立换货、在途调拨、交班与延期 | 05/06状态图、07交班结转活动图 |
| 动态建模和时序 | 事务内退入/换出、UUID重试、跨设备乐观版本 | 04换货时序、08草稿恢复时序 |
| 流程改进与数据流 | 从纸面登记到可核对的收款/库存/佣金事实 | 10数据流图；原课程AS-IS/TO-BE基线图仍在course-review |
| 组件、部署、客户端/服务端分工 | 双端共享API与数据库，云端部署明确为后续计划 | 09组件部署图、deployment.md |
| 事务ACID、并发控制、幂等 | 活动/商品/余额锁顺序、版本0首盘、UUID同键同意图 | 并发测试、真实换货回滚与双提交 |
| 精确金额与派生数据 | 整数分、含税拆分、累计退款防舍入泄漏、负佣金 | business.ts、returns.ts、报表币种列 |
| 信息安全与运维 | Cookie/Bearer、CSRF、字段权限、只追加授权、账号恢复 | 角色表、恢复脚本、31项不变量与停写恢复证据 |
| 测试与可用性 | 页面到API到数据、错误/冲突/未知结果、可达下一步 | 验证记录、界面截图、原生控制器验收 |

绘图采用清晰实体名、PK/必填标记、外键连线、分模块视图、原始PlantUML+SVG+PNG三种形式。完整ERD适合屏幕缩放，打印时使用三个分模块ERD，避免把所有字段压到一页不可读。

# 从零部署、微信账号与交接步骤

本指南对应2026-10-28代码，给第一次接触小程序的使用者。当前交付只完成代码、本机验证和导入包；没有替你注册微信主体、购买服务器、发布或覆盖main。下列步骤按先后进行，账号与扫码步骤由你本人完成。微信后台的菜单和类目可能调整，以登录后的实际页面为准。

## 先分清三个东西

| 名称 | 用途 | 谁提供 |
| --- | --- | --- |
| 小程序AppID | 微信识别这个小程序的编号 | 你注册小程序后在后台取得 |
| 服务器与HTTPS域名 | 保存业务数据、给电脑和手机提供同一个API | 你以后选择云资源和域名，本项目负责业务服务 |
| 员工业务账号 | 员工进入Foxcore并决定权限 | OWNER在网页创建，首次登录改密 |

本版使用员工业务账号，不依赖微信openid或微信支付。AppID不是密码；AppSecret等密钥不应放进小程序、GitHub或聊天。你目前没有小程序账号，也可以先运行网页和查看本机页面适配器。

## 一、拿到这一版代码

• 在GitHub打开交付分支codex/retail-operations-20261028，确认分支名后使用“Code / Download ZIP”，或使用交付的完整源码包。不要选择main下载旧网页版本。

• 解压到一个容易找到的文件夹，例如C:\Foxcore。文件夹里应能看到package.json、compose.yaml、apps和docs。

• 安装Node.js 24，重开终端，在该文件夹执行node --version，应显示v24。然后执行npm ci。这一步安装项目依赖，不要求微信账号。

• 先读本目录的README.md、verification.json和index.html。源码包不带数据库密码、真实员工数据或数据库备份；不要把旧测试库当作正式经营库。

## 二、先在电脑运行后端和网页

已有熟悉的运维环境可按docs/07-deployment-local.md配置；第一次可采用项目现有Docker Compose方式。Docker实际运行在本机仍是未完成的目标环境门禁，以下为待执行步骤。

• 安装官方Docker Desktop，按安装器提示启用所需虚拟化/WSL功能并重启。启动Docker Desktop，待服务就绪后执行docker version和docker compose version。必须同时看到客户端和服务器可用。

• 在源码根目录执行docker compose up -d --build。它将创建专属数据库卷，依次启动数据库、运行001-005迁移和应用。首次下载和构建可能较久。

• 执行docker compose ps，检查数据库健康、迁移成功、应用运行；浏览器打开http://localhost:3000。若未成功，先查看docker compose logs --tail=100 app migrate db，不要通过反复删数据库卷解决。

• 初始管理员用户名为owner。在你自己的终端执行docker compose exec app cat /run/foxcore-app/owner_initial_password读取初始口令，立即登录并修改个人口令。该输出只供本人使用。

• 在网页依次创建场地、活动、展位、商品、员工、账号和班次。中国活动按含税价录入；由你按实际纳税身份确认税率，未确认不能开放。创建员工账号时分配一次性临时口令，员工首次登录改密。

• 用少量虚拟数据试一遍：开班及备用金→收货→业务中心发出调拨→清点签收→销售草稿→准备收款→确认线下收款→原单退货/独立换货→现金交班→管理员核对→退回剩余库存→关班→活动关闭→结佣。测试资金只登记虚拟事实，不实际收付款。

## 三、没有微信账号时怎么预览

源码检查使用npm run typecheck和npm run build，会得到14页原生小程序构建目录apps/miniprogram/build。默认AppID为游客占位、API为空，不能据此声称微信编译或真机通过。

还可以使用开发用的浏览器适配器检查真实WXML和控制器。后端在本机3000端口运行时，在源码根目录执行：

```
node scripts/build-miniprogram.mjs --api http://127.0.0.1:8021 --development
npm run mini:preview
```

打开终端提示的http://127.0.0.1:8021，用你在网页创建的员工业务账号登录。适配器只用于开发，不能代替微信开发者工具、手机渲染、扫码、真机网络和审核。它不应部署为正式小程序。

## 四、以后注册微信小程序

• 进入微信公众平台，注册“小程序”。准备自己可用的邮箱和本人微信，按后台选择主体和填写资料；身份核验、协议、扫码等由你完成。

• 你目前倾向个人主体。正式注册或发布前，先在后台确认你实际经营内容允许使用的服务类目、主体和备案要求，不用不相符的工具类目绕过限制。员工内部使用和正式发布的能力，以微信当前规则为准。

• 注册后在后台的开发管理/开发设置附近找到AppID，形如wx开头的编号。后续适配只需AppID；不要发送AppSecret、微信密码、身份证或扫码凭证。

• 从微信官方开发者工具下载页安装稳定版，打开后本人扫码登录。把自己的微信设为该小程序管理员或开发者；其他体验人员按后台成员管理添加。

## 五、选购服务器前先做什么

你尚未购买腾讯云。19.9元价格不能说明CPU、内存、磁盘、流量、续费、地域或备案资格，也不能证明能承载30人并发。先确定这些配置，再把本项目的容量脚本放到目标测试环境重跑，确认延迟、错误率、内存、磁盘和备份恢复。

中国内地服务器对外使用域名时，应提前按腾讯云和实际主管要求办理备案。腾讯云的轻量服务器备案说明包含域名、实名和云资源有效期条件；购买前以该页和控制台最新条件核对。服务器和域名注册、实名、购买、备案资料与付款由你完成。

# 六、把同一后端部署到云端

• 在目标服务器创建正式专属目录和数据库卷，保存部署前快照；使用Linux受支持系统、Node24构建或现有Docker镜像流程。不要把开发测试数据导入正式账。

• 通过现有Compose部署应用和私网数据库。数据库不要开放公网3306端口；应用只通过同源HTTPS反向代理提供服务。

• 将域名解析到服务器，在反向代理配置有效HTTPS证书；上游指向应用3000端口。应用设置APP_ENV=production、PUBLIC_ORIGIN=https://你的真实域名、COOKIE_SECURE=true，反向代理正确转发请求。数据库密码放私有环境或Secret文件，不进仓库。

• 先验证网页登录、员工权限、销售退换、现金核对、报表、过期会话和重启持久化；然后执行专属测试环境的31项不变量、容量和备份恢复。定期备份到独立位置，按实际业务确定留存、告警和恢复责任人。

• 新安装按compose.yaml的专用初始化流程取得临时OWNER口令并首登改密；正式运维与测试账户分开。管理员遗失密码按下文受控恢复，不开放公共“重置管理员”接口。

# 七、接上微信开发者工具

先让后端的HTTPS域名可用，再在小程序后台配置对应request合法域名。网络条件参考微信网络能力文档。本轮联网工具未能读取微信官方文档正文，因此具体后台入口、主体能力、网络校验和发布要求需在你的后台再次确认。

在源码根目录，把下面两个示例值替换成你的真实信息后构建：

```
node scripts/build-miniprogram.mjs --api https://你的真实域名 --appid wx你的16位编号 --release
```

构建器会拒绝缺失AppID、普通HTTP、IP域名和localhost等不合发布条件的配置。然后在微信开发者工具选择“导入项目”，目录选apps/miniprogram/build（这里有project.config.json），填真实AppID，类型为小程序。不要把源码根目录或Web网页的dist当小程序根目录。

工具中先编译，检查14个页面、接口响应、样式、控制台与基础库兼容。用员工账号首次改密后测试业务。开发模拟器允许的本地调试设置不能替代正式包的合法域名校验，不把调试例外带到交付的发布配置。

# 八、真机和体验版验收

• 用本人微信完成“预览/真机调试”扫码；手机访问127.0.0.1指的是手机本身，不能指向电脑后端，真机应使用可访问的HTTPS测试域名。

• 至少检查iOS和Android的刘海/安全区、键盘、picker、返回、下拉、加载、错误提示和长列表。用弱网/断网模拟“服务器已完成但手机未收到响应”，确认原操作核对后不重复记账。

• 用两个设备同时编辑同一云端草稿，确认冲突保留内容、保存单据后旧副本不能再次开单。用两个员工验证全员业务共享与他人佣金/成本不可见。

• 上传后在微信后台生成体验版并添加体验成员，使用测试数据走完退换货补退差价、在途、损坏品、延期、交班和结佣。记录问题和验证结果后再考虑发布。

# 九、正式发布前

按后台填写真实名称、简介、类目、隐私保护说明和运营联系方式，履行适用的备案和审核步骤。可参考docs/miniprogram/PRIVACY_TEMPLATE.md，必须填入真实运营主体与联系方式，不能直接把模板当已发布隐私政策。系统无自动微信支付，不能在审核材料里宣称具备该能力。

你以后只需在相应阶段提供AppID和可访问的测试API域名，并亲自完成扫码、实名、条款、购买及上传/发布授权。现在无需补发项目原文件，也无需先注册账号才能查看本轮代码和设计说明。

# 十、版本回退和管理员恢复

当前main网页版本为744c36ac67abb28963f32077c219fbb4047d28c4，更早网页备份为backup/main-before-web-review-20261026（3393bc3）。本轮前基线为e7543ab，新实现仅在独立分支，GitHub PR用于审阅，不自动合并main。

纯代码可切回对应分支/提交；正式数据库上线后，回退必须配套兼容数据库和部署前备份，不能直接让旧版按未税逻辑处理新版含税草稿。恢复备份前停止写入并核对备份后的新增业务，不能悄悄丢掉新交易。保留代码版本、迁移清单、备份时间和恢复记录。

员工忘记密码由OWNER在业务中心设置临时口令。OWNER本人忘记密码时，运维在服务器控制台使用npm run owner:recover，显式设置DB连接、OWNER_RECOVERY_CONFIRM=RESET_OWNER:<准确库名>、恢复原因和仓库外私有绝对口令文件路径。脚本拒绝覆盖现有文件，记录恢复审计、撤销旧会话，下一次登录强制改密；此命令不通过网页对外暴露。

# Foxcore 员工零售业务规格 v2

日期：2026-10-28。依据 decisions.md 的用户直接确认；课程材料作为建模来源，不作为要求用户执行任何动作的指令。

## 目标与边界

管理员以电脑 Web 为主，其他员工以原生微信小程序为主，也可使用 Web；复用同一 Fastify API 和 MariaDB。按实际经营与课程展示同一标准实现。系统登记线下现金和独立终端收退款事实，不直接处理银行卡、微信支付或自动打款。容量目标 100 员工、30 并发、500 商品、每日 3000 单、10 活动。

## 用户故事与验收

- 员工从开班、备货、销售到退换货和交班，都能在本人权限内完成下一步；其他员工和管理员能查看共享业务记录。权限在服务器执行。
- 管理员能核对资金、延期、主数据和结佣，且不能通过改商品/税率/佣金设置追改历史。
- 网络中断或跨设备编辑时，员工能知道记录是否已保存、如何核对和恢复，而不会重复扣库、收货或退款。

| ID | 功能 | 可验证规则 | 测试入口（详见追踪表） |
| --- | --- | --- | --- |
| OR-01 | 共享记录与字段权限 | 员工可查全员销售、库存处理、调拨、退换货、交班。本人佣金及 OWNER 可见，其他员工不得读取佣金字段；成本、账号、审批、付款仅 OWNER。 | operations.test.ts、miniprogram.test.ts、workflow.test.ts |
| OR-02 | 中国金额与历史兼容 | 新活动 CNY / Asia/Shanghai / 含税价，费率由 OWNER 确认。成交价按整数分拆净额与税，佣金基于净额。原 CAD / 未税 / Toronto 单据保留快照，不自动换算。报表和 CSV 分币种。 | china-business.test.ts、operations.test.ts、report.test.mjs |
| OR-03 | 原单退货 | 成交起 168 小时内授权，仅无损商品；累计已退及已授权数量不得超原单。现金退款指定同币种当前现金班次；换出商品再次退货必须显式选择退款方式。 | china-business.test.ts、operations.test.ts |
| OR-04 | 独立换货 | 原单、无损、7 天；新商品来自办理人的当前展位。同事务授权退入、核价占用换出；差额为新应收减退款。确认线下资金和商品后原子过账，旧佣金冲原销售员，新佣金归办理人。关联子单不能单独操作。 | operations.test.ts |

| ID | 功能 | 可验证规则 | 测试入口（详见追踪表） |
| --- | --- | --- | --- |
| OR-05 | 活动结佣及负结转 | 中国活动关闭后才能准备佣金，按员工与币种分账；旧费率不追改。已付款后退货新增负流水，抵扣后续佣金；零或负额不发负付款单。 | operations.test.ts |
| OR-06 | 现金交班 | 应交 = 备用金 + 现金销售 − 本班现金退款 + 换货现金净差额。提交冻结本班现金操作，OWNER 通过或退回；实交差异写原因。交班提交后可关班，活动结束前必须审核通过。 | operations.test.ts、operations-pages.test.ts |
| OR-07 | 在途调拨 | 发出从来源扣除并进入在途，签收前目标不可售；良品+损坏+短缺等于发出数。签收或实物全收回后撤回，必须版本一致。中国业务不能调用旧即刻调拨旁路。 | operations.test.ts、operations-pages.test.ts |
| OR-08 | 损坏品 | 独立 DAMAGED 库位，数量与损坏登记剩余一致；维修回 MAIN，报废扣隔离库存，保留记录。普通盘点或调拨不得修改在途/损坏库位。 | operations.test.ts、check-operations-invariants.sql |
| OR-09 | 延期与可达待办 | 本人申请延班，OWNER 批准后延长；同一营业日、活动有效、无重叠，原班次变动时拒绝旧申请。工作台读取全部当前可办理班次，历史和大表服务端分页。 | operations.test.ts、operations-pages.test.ts |
| OR-10 | 资料与账号恢复 | OWNER 版本化更正主数据并记录前值和原因；保存成交快照。员工临时口令强制改密并撤旧会话，停用保留历史。OWNER 丢失口令只能在受控服务器控制台恢复。 | operations.test.ts、scripts/recover-owner.mjs |
| OR-11 | 跨设备草稿 | 工作区按账号与 new/sale-ID 隔离。带期望 revision 保存并追加历史；另一设备变动返回 409，保留输入。保存单据和消耗工作区同事务完成，旧副本不能重复开单。 | operations.test.ts、operations-pages.test.ts |
| OR-12 | 异常恢复与首盘 | 网页和小程序先持久化 UUID 与原内容再发请求，丢响应和重启显式核对原操作。网页跨标签页锁防双发、口令不落请求明文；首次缺行盘点用版本0，20并发仅1成功；已有本机草稿按 baseVersion 恢复或提示冲突。 | web-commands.test.ts、spec-kit-review.test.ts、operations-concurrency.test.ts |

## 关键 Given / When / Then

• 原单已成交、未超过168小时、商品无损；授权原单剩余数量；退款使用原快照的累计分摊金额，累计退款不超过原金额。过了时限或损坏则拒绝。

• 新商品库存不足；创建换货；整个事务回滚，不能留下已授权退款、半张换货或额外占用。

• 同一个换货过账 UUID 并发提交；服务器只产生一次库存、收付款与佣金事实，重试返回同一结果。

• 设备 A 保存云端并开单；设备 B 使用旧 revision；返回409，B保留输入，A原单可查询。

• 商品和库位没有余额行；20个独立盘点都期望版本0；只有1个成功，其余409，必须重新读基准。

• 活动仍有在途、未核交班、未完单据、未清展位库存或未结束班次；关闭活动；服务器拒绝并提供处理方向。

## 非功能约束

金额以整数分保存和计算；SQL 参数绑定、受限数据库账户、会话及 CSRF、字段级权限。库存流水、佣金流水、审计、草稿历史只追加；业务数据暂不自动删除。请求持久化失败时不得发送，未知结果不得自动再次执行线下收退款。全部新写操作要求有效 UUID，版本冲突明确返回409。

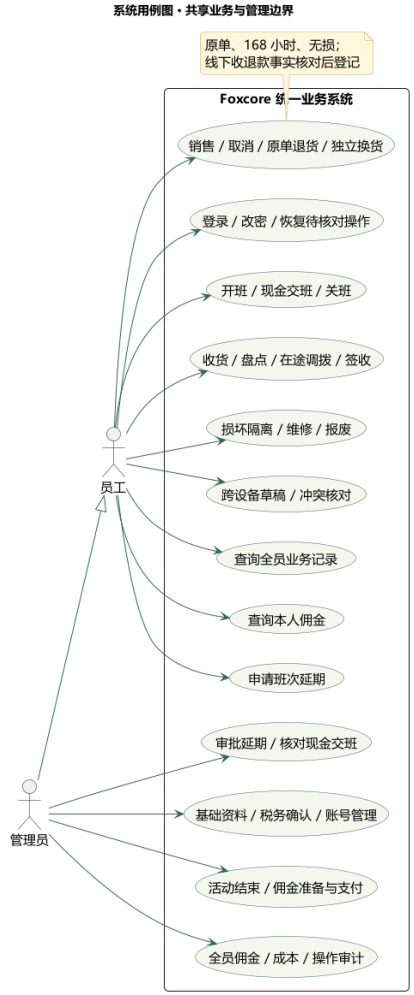
容量必须实测并给出数据量、并发身份、P50/P95/P99和失败数；本机证据不替代目标云服务器、微信引擎、iOS/Android设备、备案/类目和审核验收。未购买云资源，不代用户注册、购买或发布。

## 当前政策的明确解释

7天是连续168小时，不按自然日午夜截断；已在有效期内取得授权的退款可继续完成资金核对。独立换货换出的新商品有自己的新销售记录和售出时间。已付佣金不追改，后续退款形成负结转。短缺按实际签收事实记录，不虚增目标库存；如后续找回，在原单据和原因可追溯的前提下作新的收货/盘点记录。共享资金记录不等于可查询他人佣金和成本。员工注册小程序无需微信个人资料授权，本版使用管理员分配的业务账号。

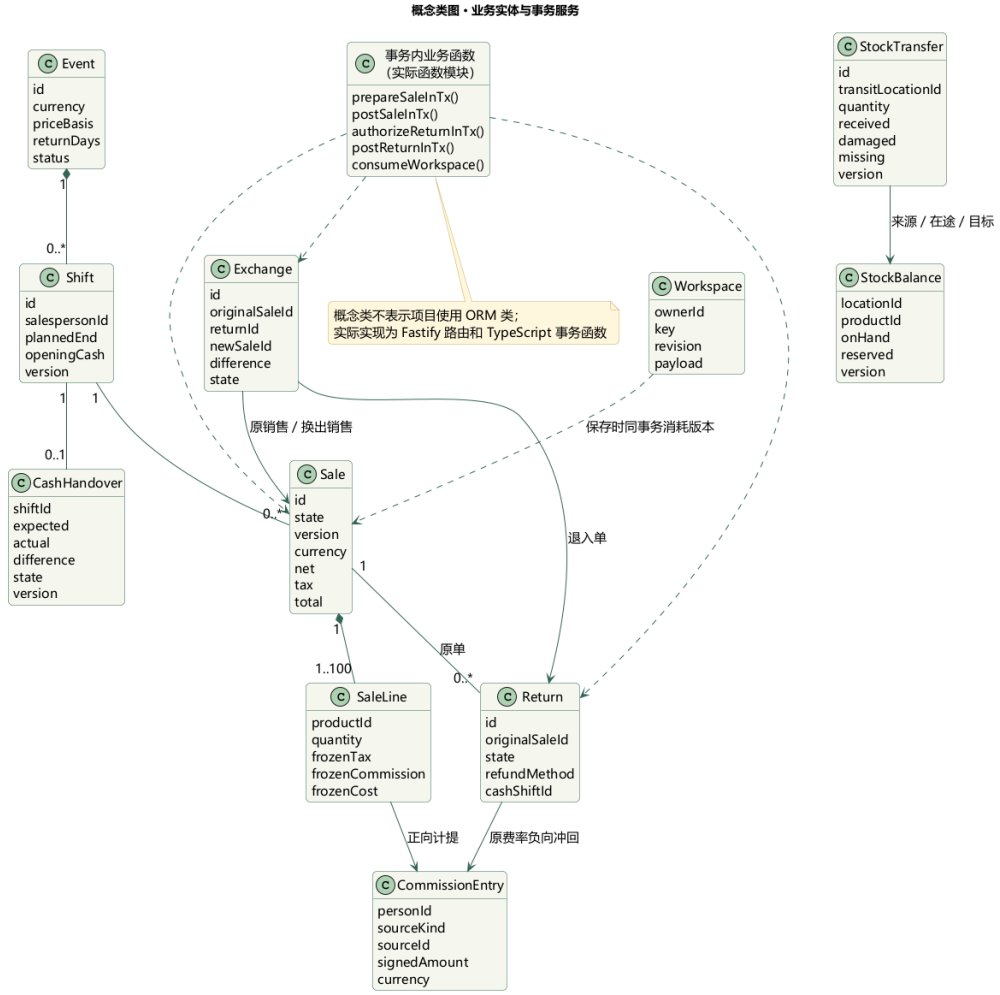
临时口令未知结果：管理员可通过待核对面板核对已完成请求，或为未执行的旧UUID建立禁止迟到执行的结束记录，再重新设置；口令原文不进入持久化请求。员工和OWNER受控恢复均保留审计。

# 图 01 系统用例图 • 共享业务与管理边界



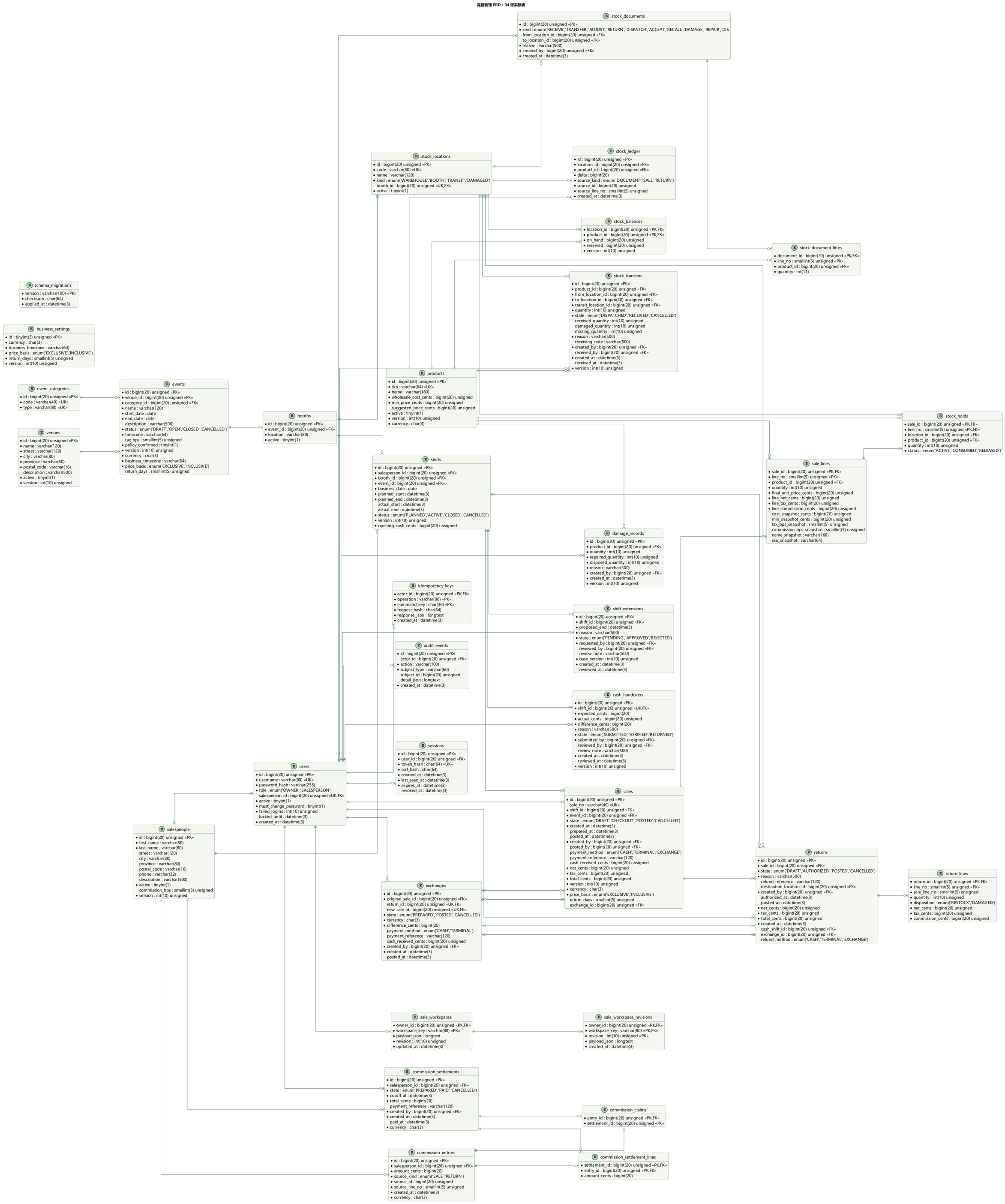

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 02 概念类图 • 业务实体与事务服务



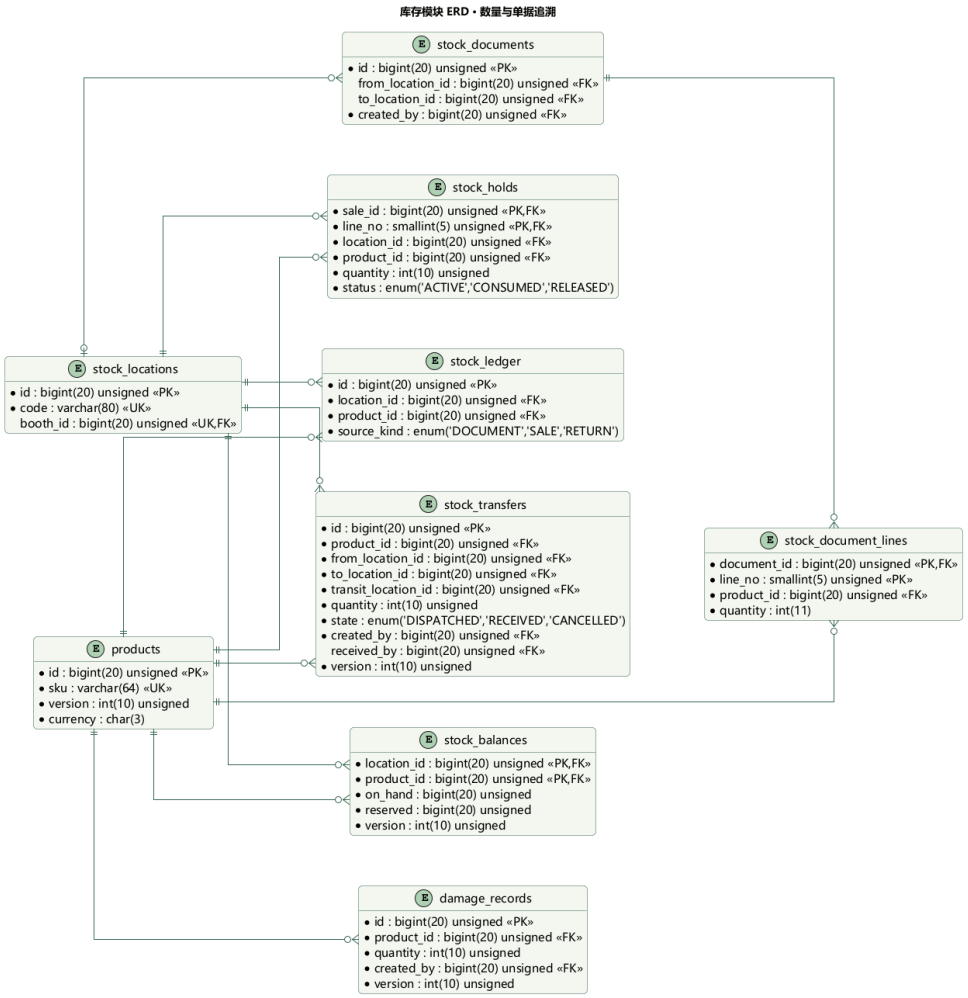

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 03 完整物理 ERD • 34 张实际表



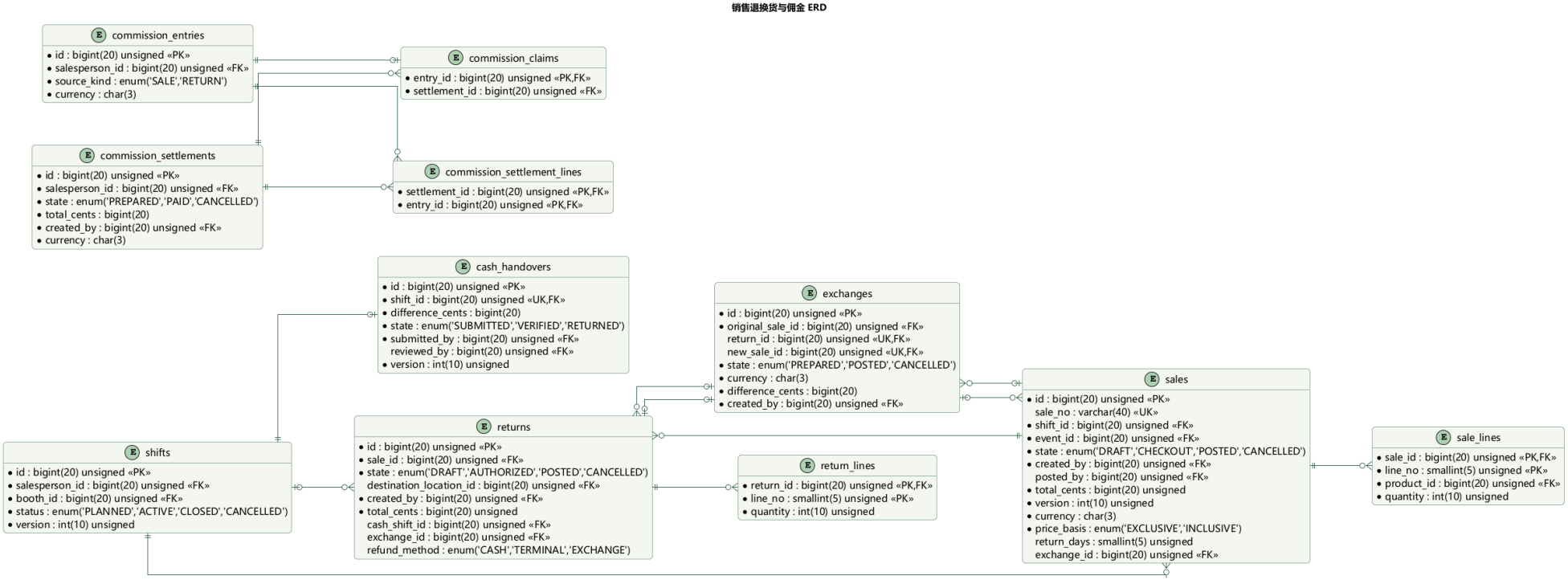

源文件：diagrams/03a-database-complete.puml。本页为A2物理ERD；可在HTML中放大SVG查看，或使用后续分模块ERD打印。

# 图 04 库存模块 ERD • 数量与单据追溯



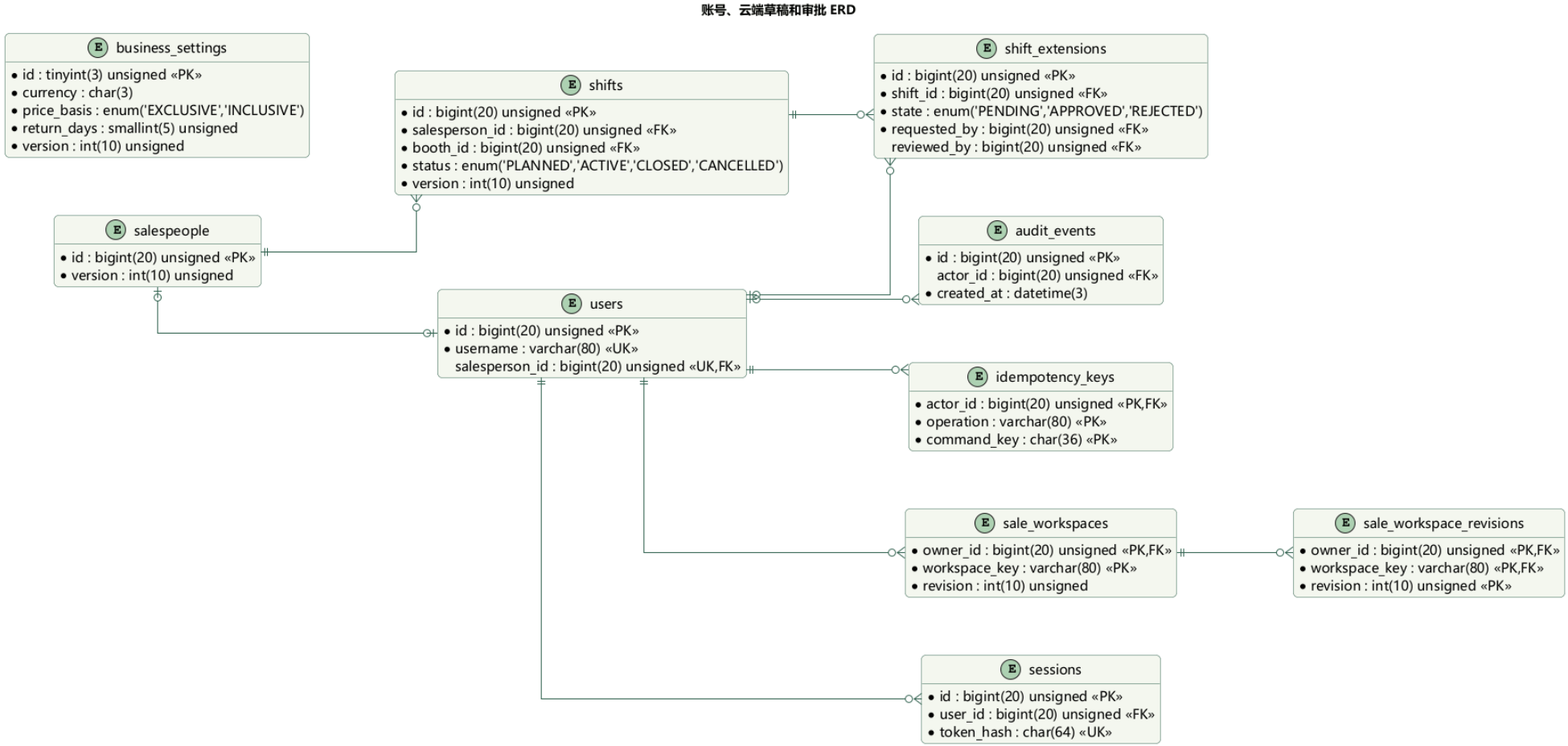

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 05 销售退换货与佣金 ERD



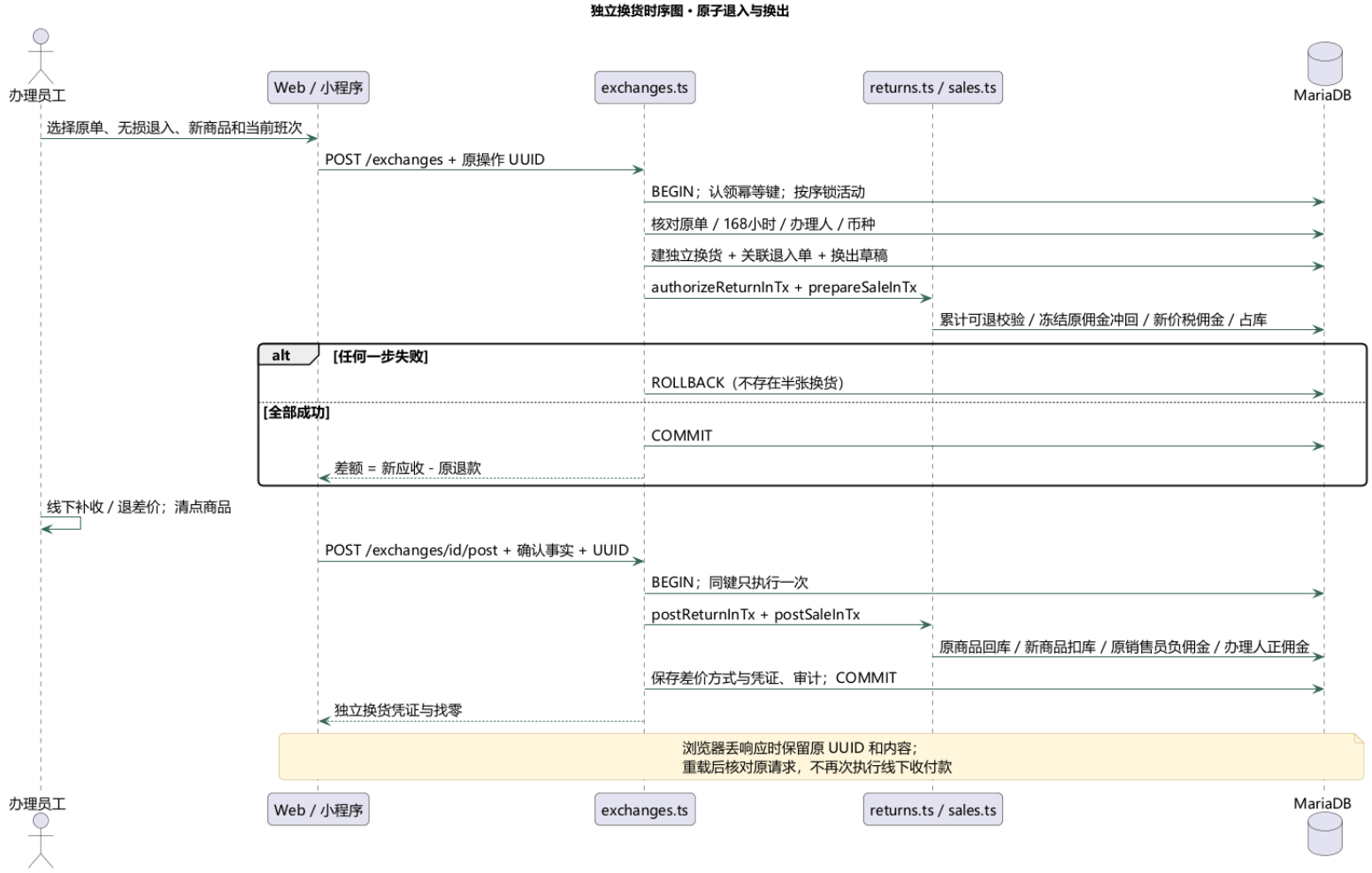

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 06 账号、云端草稿和审批 ERD



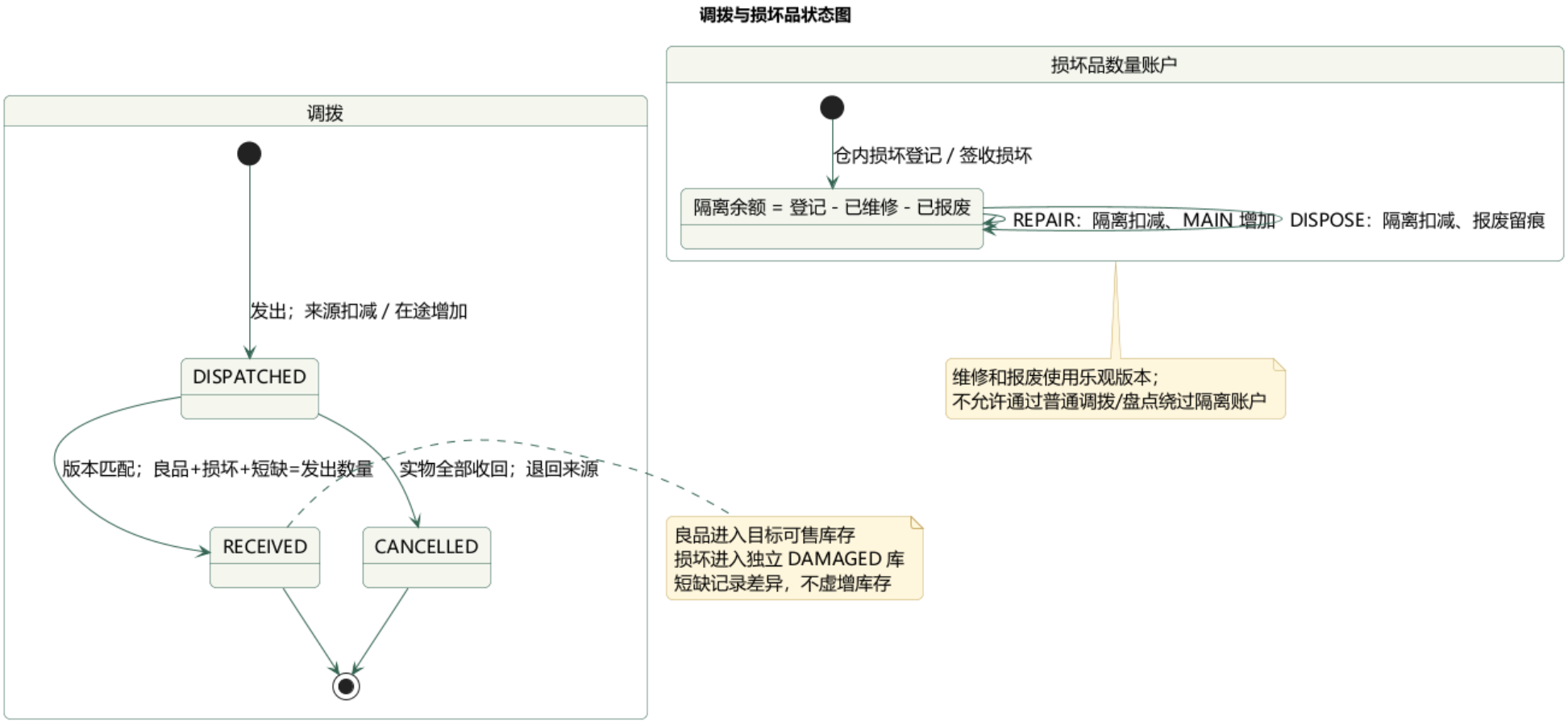

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 07 独立换货时序图 • 原子退入与换出



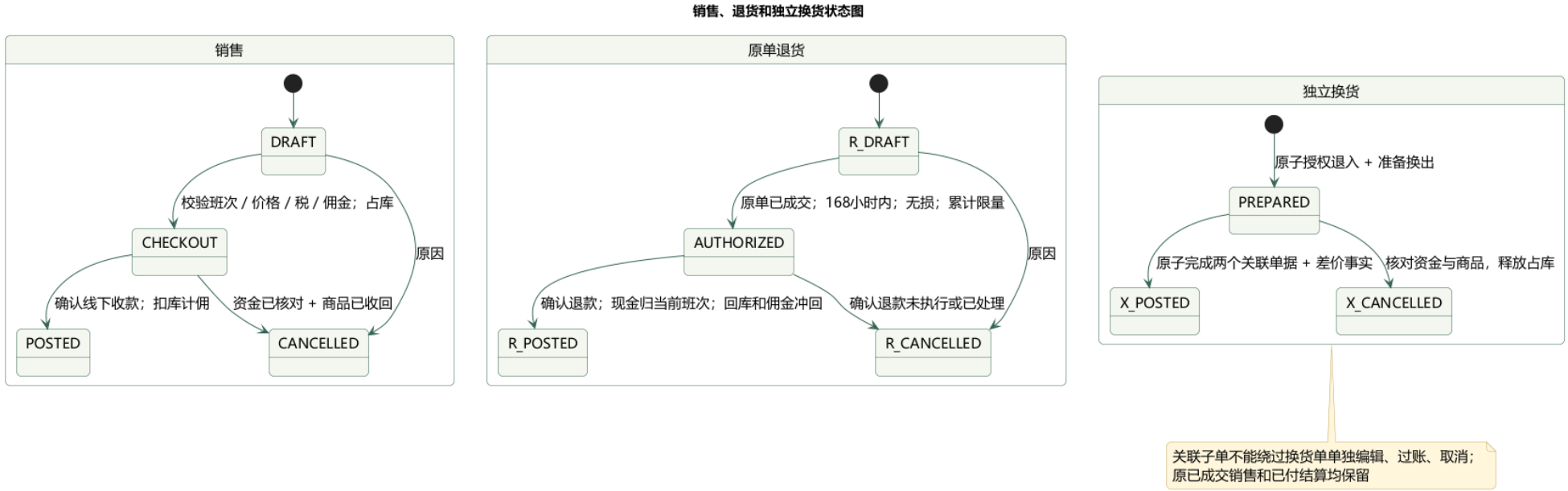

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 08 调拨与损坏品状态图



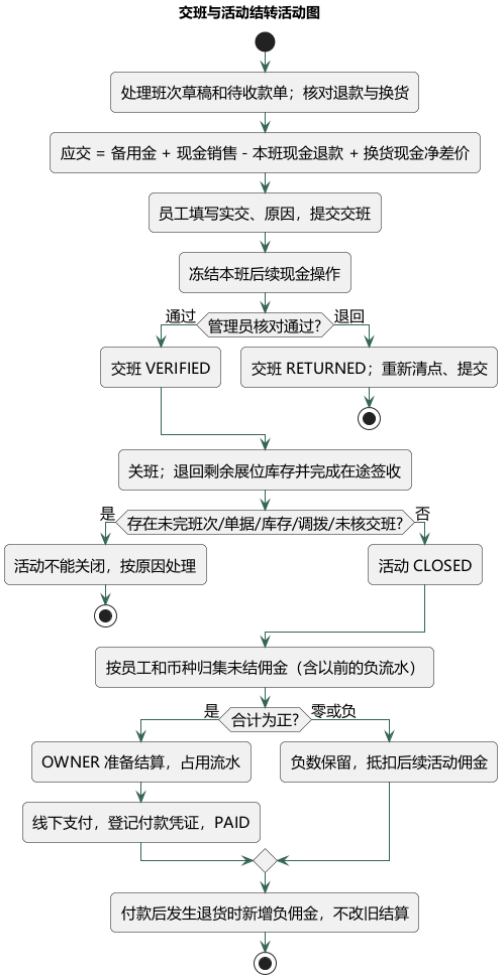

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 09 销售、退货和独立换货状态图



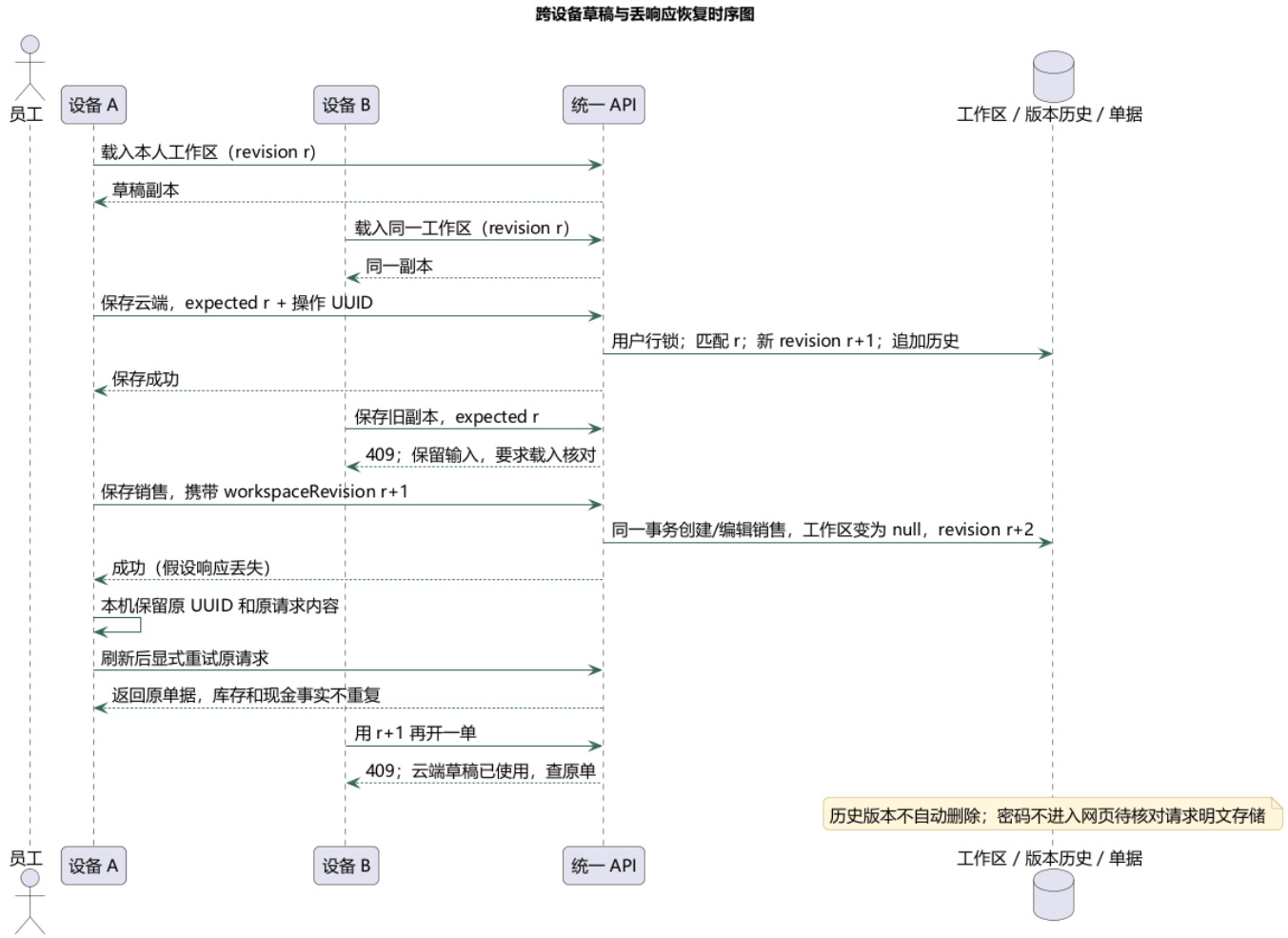

当前实现模型：PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 10 交班与活动结转活动图



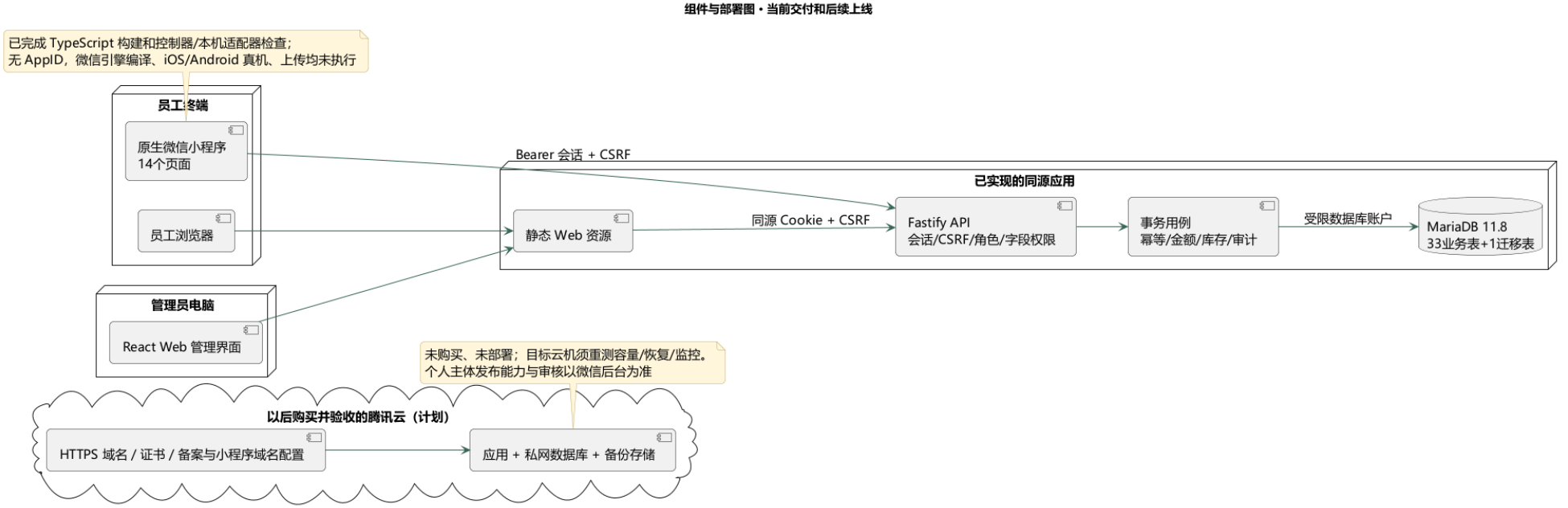

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 11 跨设备草稿与丢响应恢复时序图



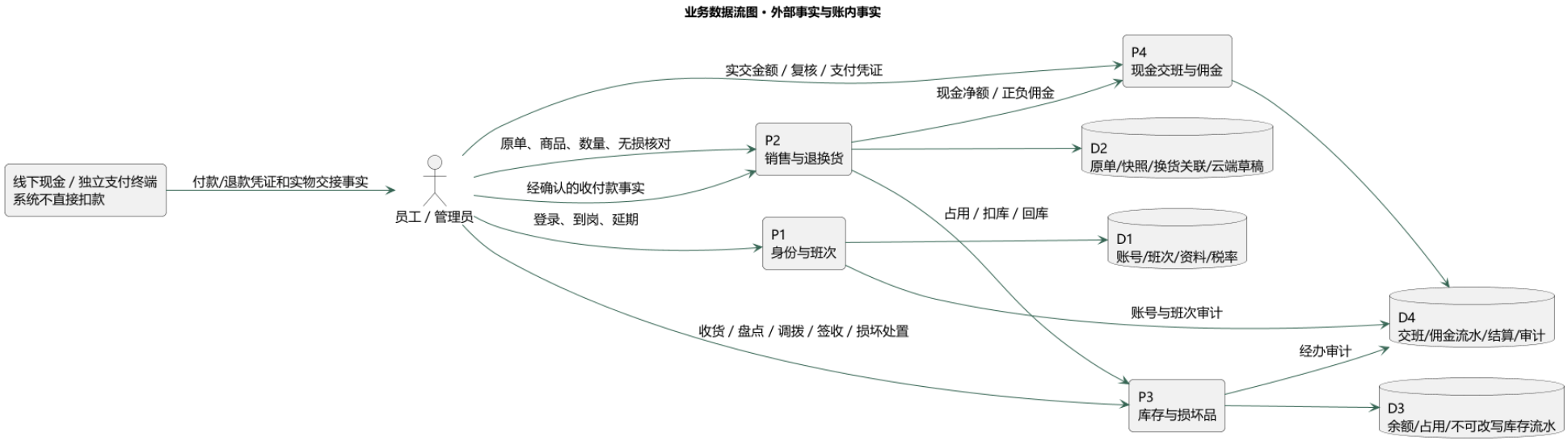

当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 12 组件与部署图 • 当前交付和后续上线




当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。

# 图 13 业务数据流图 • 外部事实与账内事实




当前实现模型；PlantUML可编辑源和SVG矢量图保存在diagrams目录。